

## ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА

**на диссертационную работу Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы на тему «Информационная система автоматического обнаружения заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с использованием изображений оптической когерентной томографии», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия»**

| № п/п | Критерии                                                                                                             | Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам | 1.1 Соответствие приоритетным направлениям развития науки или государственным программам:<br>1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы);<br>2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы);<br><u>3) диссертация соответствует</u> | Тема соответствует приоритетному направлению развития науки «Информационно-коммуникационные технологии», утверждённому Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан, а также государственным приоритетам цифровизации здравоохранения. Направление исследования соответствует следующим документам:<br>1. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы.<br>2. Послание Президента Республики Казахстан «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» от 8 сентября 2025 года.<br>3. Закон Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» № 230-VIII от 17 ноября 2025 года.<br>4. Подпункт 2 пункта 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан «О науке», в соответствии с которым выполнена работа.<br>Диссертация не финансировалась из государственного бюджета и не выполнялась в рамках государственной программы или институционального мандата, и том заявляет это прямо, а не оставляет читателю для догадок. Такую точность считаю правильной: работа заявляет соответствие |

| №<br>п/п | Критерии           | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                           | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    | <u>приоритетному<br/>направлению развития<br/>науки, утвержденному<br/>Высшей научно-<br/>технической комиссией<br/>при Правительстве<br/>Республики Казахстан<br/>(указать направление).</u> | направления и ничего сверх того. Предметная область — автоматизированный скрининг диабетической ретинопатии в условиях сельского и ресурсоограниченного здравоохранения — напрямую входит в национальную повестку электронного здравоохранения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2        | Важность для науки | Работа <u>вносит</u> / не вносит существенный вклад в науку, а ее важность <u>хорошо раскрыта</u> / не раскрыта.                                                                              | <p>Научная важность работы состоит не в применении свёрточных сетей к изображениям глазного дна, что к настоящему времени является устоявшейся практикой, а в том объекте, который соискатель поставил под экспериментальный контроль. Господствующая традиция рассматривает предварительную обработку как вспомогательную подготовку данных, исходя из того, что достаточно глубокая сеть усвоит нужные инварианты из «сырых» пикселей самостоятельно; соискатель переосмысливает предобработку как связующий компонент диагностической модели на том основании, что именно она определяет доступное сети пространство признаков и тем самым со-определяет то, чему сеть способна научиться.</p> <p>Из программного заявления это делает научным результатом то обстоятельство, что переосмысление не постулируется, а ставится под контролируемое сопоставление с эквивалентной конфигурацией, обученной без конвейера, на двух семействах архитектур, причём критерий успеха зафиксирован до</p> |

| №<br>п/п | Критерии                    | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                         | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                             |                                                                                                             | эксперимента, который его проверял. Второй элемент важности методологичен в ином смысле: механизм, который обычно <i>привлекается</i> для объяснения выигрыша при переносе — сокращение расстояния между обучающим и целевым распределениями, — здесь <i>измеряется</i> , на предпоследнем слое, при заданном протокольном условии, и тем самым из объяснительной привычки превращается в фальсифицируемую величину. Важность работы раскрыта в томе отчётливо и без преувеличений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Принцип самостоятельность и | Уровень самостоятельности:<br>1) <u>высокий</u> ;<br>2) средний;<br>3) низкий;<br>4) самостоятельности нет. | Формализация 8-этапного конвейера, контролируемый план экспериментов, система статистической валидации и архитектура системы скрининга суть личная работа соискателя, причём том прямо обозначает границу этой работы, включая тот случай, когда один из этапов конвейера развивает его собственные ранее опубликованные результаты, а не возникает в диссертации впервые. Дополнительно на моё суждение влияют два обстоятельства. Первое — приёмочный шлюз для инициализации интегрированной ветви: соискатель не постулировал стратегию предобучения, а проверил конкурирующие инициализации линейным зондом с замороженным backbone и сообщает, что самообучение без меток, обученное с нуля на внутридоменном корпусе, этот шлюз не прошло. Исследователь, работающий под заранее известный вывод, такого не публикует. Второе — аналитическое выявление структурного дефекта, общего для трёх широко используемых мер внешней устойчивости, |

| №<br>п/п | Критерии                           | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                            | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                                                                                                                | сделанное при полном понимании того, что этот вывод не реабилитирует ни одного собственного результата. И то и другое — признаки самостоятельного исследователя, а не исполнителя. Из пяти публикаций по теме в двух соискатель является первым автором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4        | Принцип<br>внутреннего<br>единства | 4.1 Обоснование<br>актуальности диссертации:<br><u>1) обоснована;</u><br>2) частично обоснована;<br>3) не обоснована.          | Актуальность обоснована сразу с двух сторон, и ни одна из них не оставлена на уровне утверждения. Клинически: диабетическая ретинопатия входит в число ведущих причин предотвратимой слепоты у населения трудоспособного возраста, ранние её стадии протекают бессимптомно, а охват скринингом ограничен числом офтальмологов, а не наличием камер — особенно остро в сельских и ресурсоограниченных условиях. Методологически: том называет конкретный пробел — отсутствие формализованного и экспериментально контролируемого рассмотрения предобработки как компонента диагностической модели, — и далее работа адресуется именно этому пробелу, а не одной лишь клинической мотивации. |
|          |                                    | 4.2 Содержание<br>диссертации отражает<br>тему диссертации:<br><u>1) отражает;</u><br>2) частично отражает;<br>3) не отражает. | Тема называет улучшение изображений глазного дна и классификацию CNN, и содержание трактует их как единый объект, а не как два последовательных шага: 8-этапный конвейер специфицирован как часть модели, а каждый эксперимент манипулирует интеграцией, а не предобработкой, взятой отдельно от сети, которую она питает. Процесс прослеживается целиком — от изображения в том виде, в каком оно выходит из камеры, до пятиклассовой степени тяжести, присваиваемой моделью, — что и обещает                                                                                                                                                                                             |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                                                                                                                                                    | формулировка темы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |          | 4.3 Цель и задачи соответствуют теме диссертации:<br><u>1) соответствуют;</u><br>2) частично соответствуют;<br>3) не соответствуют.                                | Цель — разработать и экспериментально обосновать интегрированную систему улучшения и классификации и установить, какую разницу создаёт эта спецификация в контролируемом сопоставлении, — получает ответ задача за задачами: проблемная область (глава 1), интегрированная методология (глава 2), экспериментальная программа (глава 3), архитектура системы скрининга (глава 4). Четыре задачи, четыре главы, и ни одной задачи без сообщённого по ней результата.                                                                                                                                                     |
|          |          | 4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:<br><u>1) полностью взаимосвязаны;</u><br>2) взаимосвязь частичная;<br>3) взаимосвязь отсутствует. | Том выстроен как единый аргумент и читается как единый. Решающей я считаю ту структурную особенность, что каждая гипотеза формулируется вместе со своим критерием приёмки <i>до</i> эксперимента, который её проверяет, и получает от этого эксперимента ответ — в том числе там, где ответ частичный, как с гипотезой об интерпретируемости, качественная половина которой выполнена не была и о невыполнении которой прямо сообщается. Отрицательные и частичные исходы доводятся до итоговых положений, а не отбрасываются по дороге, и именно это делает цепочку от проблемы к выводу прослеживаемой в обе стороны. |
|          |          | 4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с                                                                 | Критический анализ существующих автоматизированных систем скрининга в главе 1 представляет собой собственное сопоставительное чтение автора, а не подборку цитат: системы сопоставлены, их ограничения аргументированы, а сквозная парадигма критикуется по конкретному основанию, а не в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| №<br>п/п | Критерии                | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                        | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         | известными решениями:<br><u>1) критический анализ<br/>есть;</u><br>2) анализ частичный;<br>3) анализ представляет<br>собой не собственные<br>мнения, а цитаты других<br>авторов;<br>4) анализ отсутствует. | общих словах. Далее работа помещается в контекст опубликованных систем без ранжирования среди них — на том заявленном основании, что никакие две сопоставляемые записи не совпадают одновременно по постановке задачи, корпусу, эталонному стандарту и метрике. Этот отказ от рейтинговой таблицы считаю продуманной методологической позицией, а не упущением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | Принцип научной новизны | 5.1 Научные результаты и положения диссертации являются новыми?<br><u>1) полностью новые;</u><br>2) частично новые<br>(новыми являются 25-75%);<br>3) не новые (новыми являются менее 25%).                | Новизна сосредоточена в спецификации модели, а не в выборе сети. Отмечаю в первую очередь: 8-этапный конвейер, формализованный как компонент диагностической модели, в котором маска поля зрения передаётся сети 4-м входным каналом наряду с RGB; стохастический CLANE с двойным ограничением по L-каналу LAB, где порог $CL = \min(\text{clip\_factor} \times \text{tile\_area} / 256, \text{global\_threshold} \times \text{tile\_area})$ применяется с вероятностью 80 % при обучении, благодаря чему один этап служит одновременно оператором улучшения и источником регуляризации; адаптивную коррекцию неравномерности освещения, в которой параметр гауссова размытия масштабируется по диаметру поля зрения конкретного изображения ( $\sigma = 0,07 \times D$ ) вместо фиксированного глобального значения и применяется только внутри маски; явную бинарную маску поля зрения, введённую как отдельный этап конвейера, а не как деталь реализации; и кумулятивную абляцию при единой инициализации, которая отделяет вклад |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                 | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                                                                                                                                                                     | <p>предобработки от инициализации, с которой факторный план его неизбежно смешивает.</p> <p>Том корректно указывает, что формулировка CLANE развивает ранее опубликованные работы соискателя и что новыми здесь являются её формализация, встраивание в специфицированный конвейер и валидация в задаче пятиклассовой градации. Ещё два вклада неэмпиричны по замыслу и объявлены таковыми: связанная термооптическая модель отклика тканей глазного дна при лазерном воздействии есть теоретический и вычислительный вклад, а архитектура системы скрининга — вклад проектный.</p>                                                                                                                                                                                 |
|          |          | <p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?</p> <p><u>1) полностью новые;</u></p> <p>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p> <p>3) не новые (новыми являются менее 25%).</p> | <p>Выводы новы в том же смысле, что и несущие их результаты, а два из них новы в более сильном смысле. Первый — что вклад отдельных этапов разделим и упорядочиваем на уровне групп, причём лидируют два фотометрических этапа: это утверждение о внутренней структуре режима предобработки, который литература обычно трактует как единый нерасчленённый шаг. Второй — что механизм, привлекаемый для объяснения поведения при переносе, поддаётся прямому измерению, а не выводу из следствия, и что при измерении сокращение обнаруживается на каждом внешнем корпусе, тогда как его величина не отслеживает величину прироста качества. Оба вывода следуют из собственных измерений работы и сформулированы в той силе, которую эти измерения поддерживают.</p> |
|          |          | 5.3 Технические,                                                                                                                                                                    | Технические решения новы и, что существеннее, обоснованы, а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| №<br>п/п | Критерии                        | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                 | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 | технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:<br><u>1) полностью новые;</u><br>2) частично новые (25-75%);<br>3) не новые (менее 25%). | не приняты на веру: значения параметров двух фотометрических этапов установлены свипами с внутренними оптимумами, подтверждёнными на отложенных данных; инициализация интегрированной ветви решена приёмочным шлюзом, а не допущением; четырёхканальное входное представление аргументировано тем артефактом, который оно предотвращает. Модульная архитектура системы скрининга представляет собой новое технологическое и управленческое решение для скринингового рабочего процесса и выносится как проектная спецификация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6        | Обоснованность основных выводов | Все основные выводы <u>основаны</u> / не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы.                                              | Выводы опираются на 5-кратную перекрёстную проверку со стратификацией на уровне пациента и контролем утечки данных на примерно 35 126 размеченных изображениях EyePACS, причём каждая первичная метрика приводится в виде «среднее $\pm$ стандартное отклонение» по четырём мерам — weighted F1, ROC-AUC, Cohen's Kappa с квадратичными весами и ассигасу, — а не сводится к единому показателю. Статистическую поддержку дают тесты Макнемара и ДеЛонга, бутстреп-доверительные интервалы не менее чем по 1000 ресэмплов, поправки Холма/Бонферрони на множественные сравнения и модели со смешанными эффектами по фолдам. В основном сопоставлении доверительные интервалы двух ветвей не пересекаются ни по одной из четырёх первичных метрик. Отдельный вес я придаю тому, что критерии успеха были зафиксированы до экспериментов, которые их проверяли: критерий, написанный после того, как результат стал известен, |



| №<br>п/п | Критерии                                         | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | может быть удовлетворён всегда, и информативной<br>получаемую классификацию делает именно порядок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | Основные<br>положения,<br>выносимые на<br>защиту | <p>Необходимо ответить на<br/>следующие вопросы по<br/>каждому положению в<br/>отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли<br/>положение? 1) доказано; 2)<br/>скорее доказано; 3) скорее<br/>не доказано; 4) не<br/>доказано; 5) в текущей<br/>формулировке проверить<br/>доказанность положения<br/>невозможно.</p> <p>7.2 Является ли<br/>тривиальным? 1) да; 2)<br/>нет; 3) проверить<br/>невозможно.</p> <p>7.3 Является ли новым? 1)<br/>да; 2) нет; 3) проверить<br/>невозможно.</p> <p>7.4 Уровень для<br/>применения: 1) узкий; 2)<br/>средний; 3) широкий; 4)<br/>проверить невозможно.</p> <p>7.5 Доказано ли в статье?</p> | <p>На защиту выносятся одиннадцать положений; ответ по<br/>каждому даётся ниже в порядке 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5.</p> <p><b>Положение 1.</b> Предобработка изображений глазного дна<br/>является формализуемым и экспериментально проверяемым<br/>компонентом диагностической модели, а не вспомогательной<br/>подготовкой данных.</p> <p>7.1 скорее доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.</p> <p>Положение методологическое и неэмпирическое, и том<br/>выносит его именно в этой силе: результаты согласуются с ним<br/>в исследованных условиях и не устанавливают его<br/>универсально.</p> <p><b>Положение 2.</b> Интегрированная конфигурация доминирует над<br/>базовой в пятиклассовой классификации на EyePACS на обеих<br/>архитектурах по конъюнктивному предварительно<br/>зарегистрированному критерию.</p> <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.</p> <p>Критерий удовлетворён по всем трём компонентам на обеих<br/>архитектурах: <math>\Delta</math> weighted F1 +6,54 п.п. и +6,55 п.п., <math>\Delta</math> ROC-<br/>AUC +0,0320 и +0,0360, <math>\Delta</math> Карра +0,1129 и +0,1103; ДеЛонг <math>p =</math><br/>0,0041 и 0,0028, Макнемар <math>p =</math> 0,0057 и 0,0041, после поправки<br/>Холма 0,0082 и 0,0056; взаимодействие «ветвь × архитектура»<br/>незначимо (<math>p = 0,31</math>), то есть эффект не зависит от выбора<br/>архитектуры. Положение корректно сформулировано как<br/>свойство конфигурации в целом, поскольку две ветви</p> |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 1) да; 2) нет; 3) проверить<br>невозможно.                          | <p>различаются не только предобработкой, но и инициализацией.</p> <p><b>Положение 3.</b> Параметры CLANE с двойным ограничением и <math>\sigma</math> flat-field-коррекции демонстрируют внутренний оптимум в исследованных диапазонах, подтверждённый на отложенных данных.<br/>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/>Оба оптимума лежат внутри просмотренных диапазонов и подтверждены на отложенных данных (+0,0599 и +0,0574 соответственно). Том указывает, что оптимальные значения суть свойства данного корпуса и конвейера, а не переносимые константы, — это верное прочтение, и оно честно ограничивает положение.</p> <p><b>Положение 4.</b> Вклады отдельных этапов конвейера делимы, монотонны по фолдам и упорядочиваемы, причём два фотометрических этапа лидируют.<br/>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/>Каждый переход между этапами превысил межфолдовый разброс своего уровня, монотонность выполнена в каждом из пяти фолдов, а кумулятивный прирост <math>0,7538 \rightarrow 0,8193</math> воспроизводит всю внутридоменную разницу. Упорядочение выносится только на уровне разрешения групп, соседние ранги лежат в пределах шума, и том об этом говорит.</p> <p><b>Положение 5.</b> Интегрированная конфигурация сокращает расстояние между обучающим и каждым внешним распределением в пространстве признаков предпоследнего слоя на всех исследованных внешних корпусах.</p> |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                                                     | <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Расстояние сократилось на всех шести внешних корпусах, каждый интервал исключает ноль, и ни одна статистика целевого корпуса не входит в преобразование. Положение выносится только по направлению.</p> <p><b>Положение 6.</b> Модель, обученная на EyePACS с конвейером, переносится на APTOS 2019 без дообучения, преодолевая предварительно зарегистрированный коэффициент обобщения <math>G \geq 0,85</math> и превосходя базовую конфигурацию на каждом классе.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.<br/> <math>G = 0,8976</math>. Порог преодолевает и базовая ветвь, поэтому критерий не различает ветви, а доказательство лежит в сравнении — прочтение, которое том делает сам.</p> <p><b>Положение 7.</b> Внимание модели теснее согласуется с экспертной пиксельной разметкой очагов в интегрированной конфигурации.<br/> 7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Установлено по всем четырём аннотированным типам очагов, по первичной и по вторичной мере и устойчиво по порогу внимания. Это согласованность между свидетельством модели и экспертной разметкой, а не клиническая локализация патологии, на одном аннотированном корпусе и одном фолде.</p> <p><b>Положение 8.</b> Качество классификации сохраняется на всех исследованных камерных группах, а разброс качества между этими группами сокращается.</p> |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                                                     | <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/>Все пять групп преодолевают порог удержания в обеих ветвях, а содержательным результатом является сокращение межгруппового разброса. Две из пяти групп суть сами внешние клинические корпуса и не дают независимого воспроизведения; ничто из этого не составляет сертификации устройств.</p> <p><b>Положение 9.</b> Интегрированная конфигурация достигает более высокого абсолютного weighted F1, чем базовая, на обоих внешних клинических корпусах, причём каждая разность достигает минимально клинически значимой величины при интервале, исключаяющем ноль.</p> <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.<br/>0,5938 → 0,6627 и 0,6282 → 0,6823, с оценкой на каждом корпусе отдельно. Положение выносится как утверждение о более высоком абсолютном внешнем качестве и прямо не как об устойчивости к деградации: относительно собственных внутридоменных уровней обе конфигурации снижаются почти одинаково.</p> <p><b>Положение 10.</b> Три широко используемые меры внешней устойчивости — величина деградации, коэффициент обобщения и коэффициент удержания — имеют общий структурный дефект: каждая соотносит внешнее качество ветви с её же внутридоменным качеством и потому штрафует конфигурацию за внутридоменную силу.</p> <p>7.1 доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 широкий · 7.5 да.</p> |

| №<br>п/п | Критерии                                                                     | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                      | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                                                                          | <p>Результат аналитичен и строго описателен и не реабилитирует ни один результат настоящей работы.</p> <p><b>Положение 11.</b> Связанная термооптическая модель отклика тканей глазного дна на лазерное воздействие и модульная архитектура автоматизированной системы скрининга для сред с ограниченными ресурсами.<br/> 7.1 скорее доказано · 7.2 нет · 7.3 да · 7.4 средний · 7.5 да.<br/> Выносятся соответственно как теоретический и проектный вклад — модель клинически не валидирована, а архитектура не прототипирована и не испытана в полевых условиях.<br/> С одобрением отмечаю, что каждое положение выносятся с оговоркой, которую том трактует как неотделимую от него, и что клиническая валидность, готовность к автономному внедрению, сертификация устройств и локализация патологии прямо исключены из числа выносимого на защиту.</p> |
| 8        | Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации | 8.1 Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно описана:<br><u>1) да;</u><br>2) нет. | Методология описана до уровня, на котором она может быть повторена: пятиклассовая градация, Focal Loss с $\gamma = 2$ и весами, обратными частоте классов, входное разрешение $512 \times 512$ , смешанная точность, включённая для одной архитектуры и сознательно отключённая для другой, стратификация фолдов на уровне пациента и протокол приёма внешних изображений. Выбор каждого элемента аргументирован, а не заявлен, и конвейер специфицирован поэтапно — с операторами, параметрами и порядком применения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                              | 8.2 Результаты диссертационной работы                                                                    | Методы современны и соответствуют задаче: свёрточная классификация на двух устоявшихся семействах backbone-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                                              | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:<br><u>1) да;</u><br>2) нет. | архитектур, перенос знаний и внутридоменное предобучение, градиентный анализ внимания относительно пиксельной разметки, распределенческая мера по признакам предпоследнего слоя и статистический аппарат, построенный на ресэмплинге. Вычислительный контур заявлен, а не оставлен подразумеваемым — один ускоритель на 12 ГБ при размере пакета 16, — и именно это делает результаты воспроизводимыми за пределами хорошо оснащённой лаборатории.                                                                                                                                                                              |
|          |          | 8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием:<br><u>1) да;</u><br>2) нет.                   | Теоретические утверждения доводятся до эксперимента, а не остаются заявлениями. Кумулятивная абляция подтверждает декомпозицию, которую утверждает: каждый переход между этапами дал вклад, превышающий межфолдовый разброс своего уровня, монотонность выполнена в каждом из пяти фолдов, лидируют два фотометрических этапа (flat-field +0,0143, CLANE +0,0125, вместе около 41 % общего прироста), а сама абляция воспроизводит весь внутридоменный прирост +0,0655 при единой инициализации. Свидетельства по качеству изображений приводятся независимо от классификатора — через отношение контраст/шум, энтропию и SSIM. |
|          |          | 8.4 Важные утверждения <u>подтверждены</u> / частично подтверждены / не подтверждены ссылками                                                                                    | Каждое содержательное утверждение тома снабжено ссылкой, причём ссылочный аппарат соразмерен: свежие источники там, где область быстро меняется, и более старые, устоявшиеся — для операторов обработки изображений. Там, где утверждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Критерии                      | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               | на актуальную и достоверную научную литературу.                                                    | принадлежит самому соискателю, как с формулировкой CLANE, том называет источником его собственную предшествующую публикацию, а не выдаёт результат за целиком новый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                               | 8.5 Использованные источники литературы <u>достаточны</u> / недостаточны для литературного обзора. | Список источников насчитывает 102 наименования и достаточен для обзора: актуален в части глубокого обучения и уместно консервативен в клинической части. Признаком достоверности, а не слабости, я считаю то, что том заявляет три ограничения собственного аппарата: поправка на множественные сравнения ограничена тем экспериментом, в рамках которого сравнения планировались, поэтому общедиссертационная вероятность ошибки не заявляется; ряд оценок опирается на модели одного обученного фолда, и их интервалы занижают полную неопределённость в известную сторону; один эксперимент опирается на клинический корпус, не подлежащий перераспространению, и потому внешне невоспроизводим. |
| 9        | Принцип практической ценности | 9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:<br><u>1) да;</u><br>2) нет.                          | Теоретическое значение составляет само переосмысление — предобработка как компонент, со-определяющий доступное сети пространство признаков, — вместе с потребовавшимися для него формализациями: спецификацией 8-этапного конвейера, порогом CLANE с двойным ограничением, адаптивной flat-field-коррекцией и метрикой интерпретируемости ALO. Рядом с ними стоит вклад иной природы: механизм, до сих пор привлекавшийся как объяснение, сделан измеримым при заданном протокольном                                                                                                                                                                                                                |

| №<br>п/п | Критерии | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)                                                                                     | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                                                                                                                                                         | условии, что делает механистическое утверждение фальсифицируемым независимо от объясняемых им утверждений о качестве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |          | 9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:<br><u>1) да;</u><br>2) нет. | Непосредственный практический результат — сам конвейер: полностью специфицированный воспроизводимый режим предобработки, определённый поэтапно, с реализацией в приложении и заявленным вычислительным контуром — один ускоритель на 12 ГБ при размере пакета 16 и входе $512 \times 512$ , что доступно областному диагностическому центру. Именно это делает результат пригодным к использованию другими, а не только сообщённым. Модульная архитектура системы скрининга применима к сельским и удалённым регионам Казахстана; её следует читать как проектную спецификацию — прототип не реализован, внедрение в клинических условиях не испытывалось, положения о защите данных суть соответствие по замыслу, а диагноз остаётся за врачом. |
|          |          | 9.3 Предложения для практики являются новыми:<br><u>1) полностью новые;</u><br>2) частично новые (25-75%);<br>3) не новые (менее 25%).                  | Предложения для практики новы как целое: режим предобработки, специфицированный до уровня операторов, параметров и порядка применения, вместе с архитектурой, которая переносит его в скрининговый рабочий процесс с телемедициной в режиме store-and-forward и поддержкой принятия решений «врач-в-контуре». Значения параметров остаются свойствами тех корпусов, на которых они зафиксированы, и для новых условий съёмки потребуют повторного определения, о чём том говорит прямо.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10       | Качество | Качество академического                                                                                                                                 | Том изложен на 113 страницах и содержит 19 таблиц, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| №<br>п/п | Критерии                   | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа)             | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | написания и<br>оформления  | письма:<br><u>1) высокое;</u><br>2) среднее;<br>3) ниже среднего;<br>4) низкое. | рисунков и четыре схемы при 102 наименованиях в списке источников. Обозначения единообразны, сокращения объявлены в отдельном регистре, оформление соответствует применимому государственному стандарту. Выделить, однако, я хотел бы не полиграфическое качество. Академический регистр текста дисциплинирован: утверждения делаются в той силе, которую поддерживают данные, и несут свои оговорки непосредственно при себе, а не в отдалённом разделе об ограничениях; отрицательные и частичные исходы доводятся до итоговых положений, а не отбрасываются молча; граница между тем, что установлено, и тем, что спроектировано, видна на каждой странице, где она существенна. Выдержать этот стандарт на объёме такого размера трудно, и соискатель его выдерживает. |
| 11       | Замечания к<br>диссертации |                                                                                 | <i>1. Этап 3 конвейера — генерация маски поля зрения и её введение 4-м входным каналом — не выделен в кумулятивной абляции изолированно: соответствующий уровень применяет этапы 2 и 3 совместно, поэтому канал маски, который автор относит к элементам научной новизны, не имеет отдельной оценки вклада. Совместный уровень значим, но его значимость разделена с обрезкой по полю зрения. Желательно добавить одноэтапный уровень либо, при невозможности, указать в тексте главы, что отдельной оценки для этого элемента не существует.</i><br><i>2. Абляция кумулятивна, а порядок этапов зафиксирован, поэтому вклад каждого этапа измеряется при уже</i>                                                                                                          |

| №<br>п/п | Критерии                                                                                          | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                   |                                                                     | <p><i>применённых предшествующих. Приводимое ранжирование, следовательно, обусловлено порядком и не инвариантно относительно него. Том об этом осведомлён, но оговорка несётся преимущественно в составе пояснений к соответствующему положению; она заслуживает отдельной фразы там, где ранжирование предъясняется впервые.</i></p> <p><i>3. Ряд оценок — межнаборный перенос, анализ интерпретируемости и внешняя клиническая оценка — опирается на чекпойнты одного обученного фолда. Приводимые интервалы поэтому количественно описывают лишь выборку оценочного корпуса, но не изменчивость обучения. Автор указывает это среди ограничений, и указывает верно; тем не менее рекомендую называть однофолдовую основу в подписях к соответствующим таблицам, чтобы читатель встречал оговорку вместе с числом, а не несколькими главами позже.</i></p> <p>Перечисленные замечания не затрагивают существа полученных результатов и не изменяют моей общей положительной оценки работы.</p> |
| 12       | Научный уровень статей докторанта по теме исследования (в случае защиты диссертации в форме серии |                                                                     | <p>Основные результаты опубликованы в пяти научных работах.</p> <p>1. Статья в журнале, индексируемом Scopus, — <i>Eastern-European Journal of Enterprise Technologies</i>, 2025, Vol. 4, No. 9(136), pp. 79–88, квартиль Q3, CiteScore 2025 = 2,5, 42-й перцентиль в категории Computer Science Applications (№ 590 из 1022) и 44-й перцентиль в категории Control and Systems Engineering (№ 217 из 390).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| №<br>п/п | Критерии                                                                             | Соответствие критериям<br>(подчеркнуть один из<br>вариантов ответа) | Обоснование позиции рецензента (замечания выделить<br>курсивом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | статей рецензенты<br>комментируют<br>научный уровень<br>каждой статьи)               |                                                                     | <p>2. Доклад в индексируемых Scopus материалах международной конференции — <i>Procedia Computer Science</i>, 2025, Vol. 272, pp. 496–501 (3-й Международный семинар «Цифровое общество», DS 2025, г. Стамбул, Турция).</p> <p>3–5. Три статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Республики Казахстан: <i>Известия НАН РК, серия физико-математическая</i>, 2025, Vol. 2(354), pp. 74–91; <i>Вестник Казахстанско-Британского технического университета</i>, 2025, № 4(75), Т. 22, С. 119–130; <i>Вестник КазУТБ</i>, 2025, Т. 2, № 27-740.</p> <p>Публикации соответствуют теме диссертации и покрывают её основные направления — улучшение изображений глазного дна, методы предобработки и анализа, архитектуру информационной системы и математическое моделирование лазерного воздействия на ткани глазного дна. Их научный уровень отвечает требованиям, установленным для защиты докторской диссертации.</p> |
| 13       | Решение<br>рецензента<br>(согласно пункту<br>28 настоящего<br>Типового<br>положения) |                                                                     | Ходатайствовать перед Комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии (PhD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **Заключение**

Представленная диссертация на соискание степени доктора философии (PhD) **Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы** на тему «Информационная система автоматического обнаружения заболеваний сетчатки на основе глубокого обучения с использованием изображений оптической когерентной томографии» является законченной самостоятельной научно-исследовательской работой, которая отвечает требованиям «Правил присуждения степеней», а ее автор заслуживает ходатайствовать перед Комитетом о присуждении степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D06102 — «Компьютерная и программная инженерия».

## **Рецензент:**

кандидат технических наук, ассоциированный профессор  
кафедра компьютерной инженерии

АО «Международный университет информационных технологий», г. Алматы      **Бектемысова Гульнара Умиткуловна**